

Smart TV Repair & Warranty Virtual Assistant

Lab Day 20: Retention, Engagement & Habit
Loop

Product Case-Study Deck & Prototype Demo

Vũ Nhật Anh (2A202600894)

Nguyễn Lâm Phương Thảo (2A202600873)

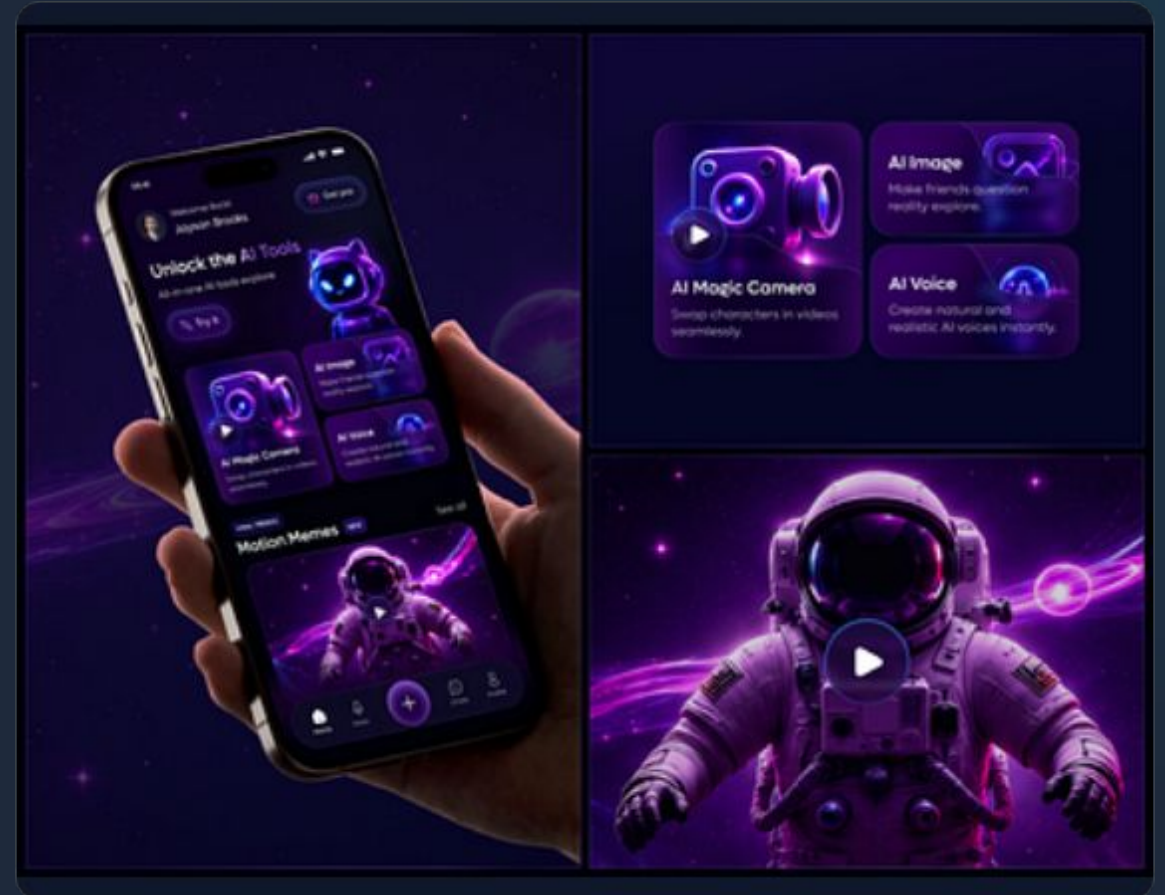
Nguyễn Bình Huy (2A202600689)

Slide 00: Prototype Hiện Tại

Day 18 Flow & Context

- ▶ **Product:** Smart TV Repair & Warranty Virtual Assistant.
- ▶ **Scenario:** User báo lỗi màn hình TV và yêu cầu hỗ trợ bảo hành.
- ▶ **Flow Day 18:** Onboarding → Khai thác lỗi → Action & Explainability → Failure & Recovery → Don't Act / Handoff.
- ▶ **Context:** Prototype React UI/UX hardcode. Không sử dụng real backend/LLM. Scanner & Tracking log là giả lập.

Mục đích: Hiển thị luồng hỗ trợ gốc của Day 18 làm cơ sở phân tích Retention & Cải tiến Onboarding.



[Hình ảnh: Giao diện Chatbot Prototype Day 18]

Slide 01: Retention Canvas

Use case: Đăng ký sửa chữa bảo hành tại nhà khi Smart TV gặp lỗi phần cứng. (Owner: Huy)

The Problem

User không rõ TV còn hạn bảo hành hay không, lười gọi hotline chờ đợi hoặc đọc file PDF chính sách dài dòng.

The Persona

Chủ sở hữu Smart TV, 25–60 tuổi, hộ gia đình thành thị, bận rộn, không rành kỹ thuật, cần hỗ trợ chính hãng nhanh gọn.

Anti-Persona

Thợ sửa TV tự do, người đang đi mua TV mới, hoặc user không gặp sự cố phần cứng/bảo hành.

The Why

Tiết kiệm thời gian, nhận kết quả tra cứu bảo hành chính thống, khôi phục trải nghiệm giải trí của gia đình nhanh nhất.

The Alternative

Gọi điện lên tổng đài, tự tra Google/PDF, chờ TV ra trung tâm bảo hành, hoặc gọi thợ sửa ngoài.

The Frequency

Rất thấp / Hàng năm / Hiếm khi xảy ra. Sự cố phần cứng lớn không diễn ra hàng ngày.

Slide 02: Core Action & Active User

Core Job & Action

Core job: Sửa lỗi phần cứng Smart TV thông qua kênh bảo hành chính hãng.

Core action: Submit yêu cầu sửa chữa tại nhà HOẶC xác nhận chuyển tiếp (handoff) cho nhân viên hỗ trợ thật.

Tại sao tạo ra giá trị? User đã thoát khỏi trạng thái hoang mang và nắm được lộ trình hỗ trợ rõ ràng.

Active User Definition & Ladder

Định nghĩa: User được tính là Active khi họ hoàn thành ít nhất 1 lần tra cứu bảo hành HOẶC submit/confirm 1 yêu cầu kỹ thuật trong vòng 30 ngày.

Core Action Ladder:

- ▶ 1. Có sự cố (Problem)
- ▶ 2. Tra cứu bảo hành
- ▶ 3. Cung cấp số Serial
- ▶ 4. Confirm phương án hỗ trợ (Handoff/Submit)
- ▶ 5. Đạt được Value

Slide 03: Tần Suất & Chỉ Số Retention

Tần suất tự nhiên (Natural frequency): Thấp / Hàng năm. TV hiếm khi hỏng phần cứng liên tục.

Chỉ số	Đánh giá cho Use Case này	Phân loại
DAU / D1 Retention	Không phù hợp. Không nên tối ưu hoá để user dùng chatbot sửa TV hàng ngày.	Vanity Metric
WAU / MAU	Chỉ dùng làm Health Metric phụ trợ cho các tính năng bảo dưỡng dài hạn.	Supporting Metric
Monthly Cohort Retention	Chỉ số chính. Phản ánh đúng chu kỳ bảo hành, sửa chữa và tần suất tự nhiên của sản phẩm.	Primary Metric

Lưu ý quan trọng: Retention metric phải khớp với tần suất tự nhiên (Natural Frequency). Tuyệt đối không ép buộc tạo thói quen sử dụng hàng ngày (Daily Usage) cho một sản phẩm sửa chữa phần cứng.

Slide 04: Onboarding Audit

Đánh giá luồng Day 18 theo phương pháp Keep / Remove / Delay / Simplify.



Keep (Giữ lại)

AI greeting, thiết lập ranh giới quyền hạn, bộ câu hỏi làm rõ sự cố (Issue Clarification), Recovery Path, và Handoff.



Simplify (Đơn giản hóa)

Đoạn text policy dài dòng cần được đóng gói lại thành **Digital Warranty Card** trực quan, dễ đọc.



Delay (Trì hoãn)

Bước check Serial Number chỉ tiết chỉ nên diễn ra SAU KHI user đã hiểu phương hướng bảo hành.



Remove (Loại bỏ)

Giải thích dài dòng dựa trên raw quote trước khi user nhìn thấy Next Step rõ ràng. Giảm ma sát nhập liệu thủ công.

Slide 05: Redesigned Onboarding

Luồng tiếp cận mới (QR Update)

- 1-4. AI giải thích phạm vi, user báo lỗi, AI phân loại.
5. AI show **Digital Warranty Card** (Evidence of Value).
6. User correct AI (Recovery) nếu cần.
7. User **Scan QR Serial** thay vì gõ tay (Giảm friction mạnh).
8. AI nhận diện uncertain data → Handoff an toàn.

QR Scanner Mockup:

Giả lập component quét QR (Mã giả: TV12345) để bypass rào cản tìm & gõ serial 15 số.



Slide 06: Before/After & Recovery

Metric / Tiêu chí	Day 18 (Cũ)	Redesigned (Mới)
Số bước tới Core Action	6 - 8 bước	4 - 5 bước
Ma sát nhập liệu (Friction)	Gõ tay chuỗi Serial dài	Nút Scan QR (1 Click)
Evidence of Value	Đoạn Text Chat dài	Digital Warranty Card

Cơ chế Recovery Path

Failure: AI hiểu nhầm từ khoá "biên lai/thủ tục" thành ý định Đòi Hoàn Tiền (Refund).

Explicit Feedback: User click nút "*Không, tôi không muốn hoàn tiền*".

Correction: AI xin lỗi, update context, hiển thị biên lai bảo hành đúng và tiếp tục luồng Core Action.

Slide 07: Measurement Ladder

Marketing / Traffic: Số lượt mở Chatbot

Visitor: User báo cáo sự cố TV

Activation: Nhận định hướng bảo hành (Digital Card)

Core Action: Xác nhận Handoff hoặc Submit Request

Retention: Monthly Cohort Retention

Business Value: Giảm tải Call Center, Tăng CSAT

Key Insight: Không sử dụng DAU làm main metric vì sửa TV là dịch vụ Low-Frequency.

Slide 08: North Star & Input Metrics

North Star Metric

Monthly Verified Warranty Support Resolutions

Định nghĩa: 1 Resolution được tính khi user nhận được định hướng đúng, quét Serial thành công, HOẶC xác nhận Handoff an toàn cho CSKH khi AI gặp ca khó/conflict data.

Lagging Indicators (Kết quả)

- ▶ CSAT (Điểm hài lòng)
- ▶ Average Resolution Time
- ▶ Ticket Deflection (Giảm tải tổng đài)

Input Metrics (Leading Indicators)

- ➔ **Activation Rate:** Tỷ lệ user thấy Digital Card.
- ➔ **Serial Capture Success Rate:** Tỷ lệ lấy được Serial (nhờ nâng cấp QR).
- ➔ **Handoff Confirmation Rate:** Tỷ lệ user đồng ý gặp Agent.

Trade-off Cảnh báo: Ép Handoff quá nhiều = Tăng tải CSKH thật. Tự động hoá quá mức = Tăng rủi ro AI phán đoán sai chính sách.

Slide 09: Nature vs Nurture



Nature (Bản chất)

User chỉ tự nhiên quay lại khi TV gặp sự cố phần cứng hoặc cần tra cứu gấp thông tin bảo hành.

Tần suất: Rất hiếm (1-2 lần/năm hoặc ít hơn).



Nurture (Nuôi dưỡng)



Lời nhắc bảo dưỡng định kỳ (6 tháng/lần).



Nhắc nhở chạy Pixel Cleaning (cho TV OLED).



Thông báo gia hạn trước khi hết hạn bảo hành.

Sự cân bằng: Push notification hàng tuần là Spam. Tần suất 6 tháng/lần phù hợp với Low-Frequency product.

Metrics: maintenance_click_rate, monthly_pixel_clean_rate.

Slide 10: Hook Review

1. Trigger

Internal: Lo lắng khi TV sọc màn hình, muốn khôi phục giải trí nhanh.
External: Email nhắc bảo dưỡng, Noti trên màn hình TV.

2. Action

Mở AI Chatbot, báo cáo sự cố nhanh bằng option, Scan QR mã Serial thiết bị.

3. Reward

Xóa bỏ hoang mang (The Self/The Hunt). Nhận hướng dẫn bảo hành chính xác, minh bạch (Warranty Card).

4. Investment

Đã lưu Serial, lịch sử Chat, hồ sơ bảo hành. Dọn đường cho **Next Trigger** (Nhắc nhở tương lai).

Habit không nên bị ép buộc hàng ngày. Nurture phải phục vụ nhịp điệu tự nhiên của khách hàng.

Slide 11: Metric Tracking

Activation Rate = $\text{warranty_policy_shown} / \text{onboarding_started}$

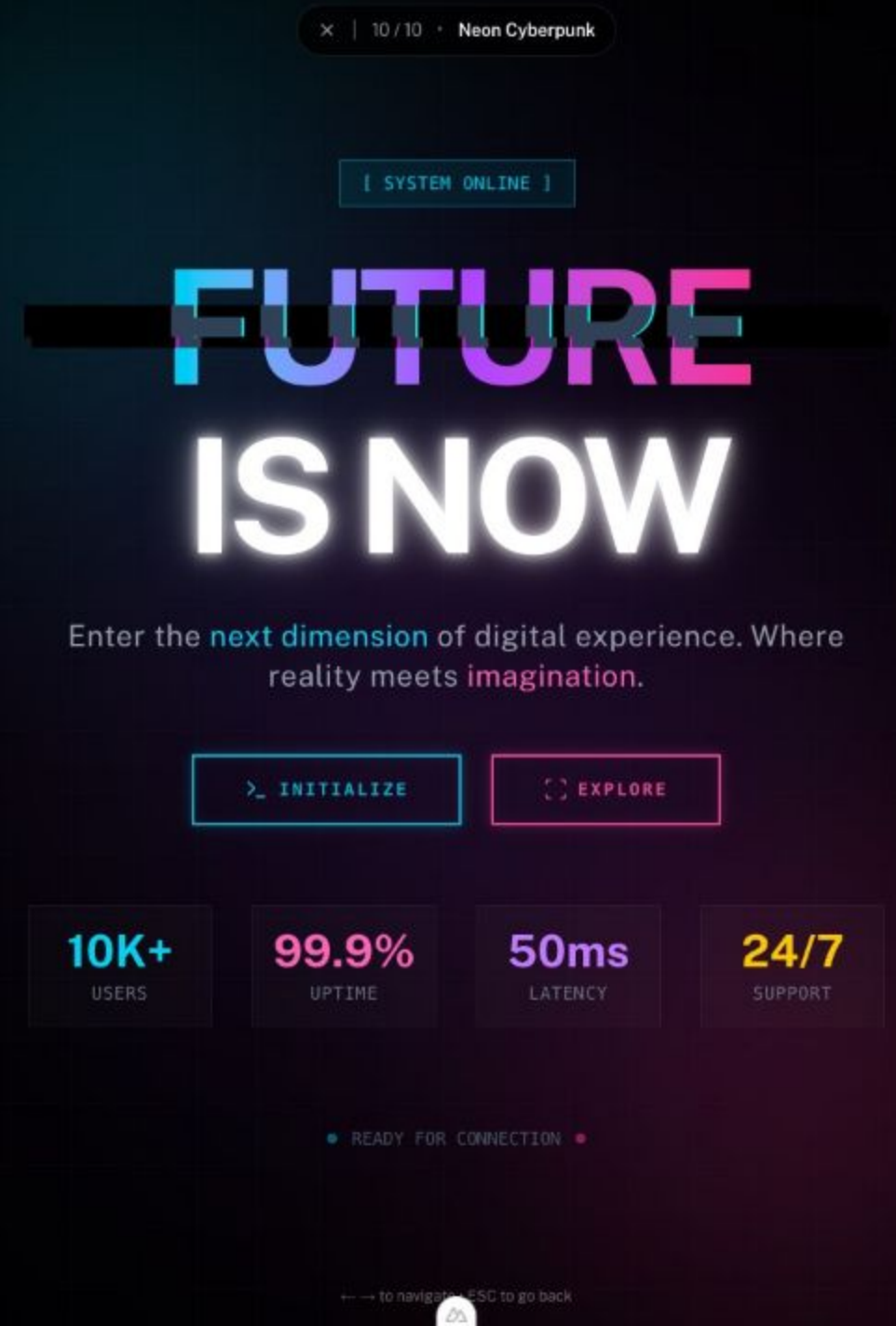
Serial Success = $(\text{serial_qr_scanned} + \text{serial_manual_entered}) / \text{serial_requested}$

Time to Value = $\text{first_value_time} - \text{onboarding_started_time}$

Acceptance Criteria:

- 1 Chỉ log event khi action thực sự diễn ra.
- 2 Refresh/retry không được duplicate key events.
- 3 Phải có identity, properties & timestamp nhất quán.
- 4 Không thu thập Personal Data (PII) thừa thãi.

[Log Simulator: Xem hình mô phỏng bên phải]



Slide 12: Demo Path & Checklist

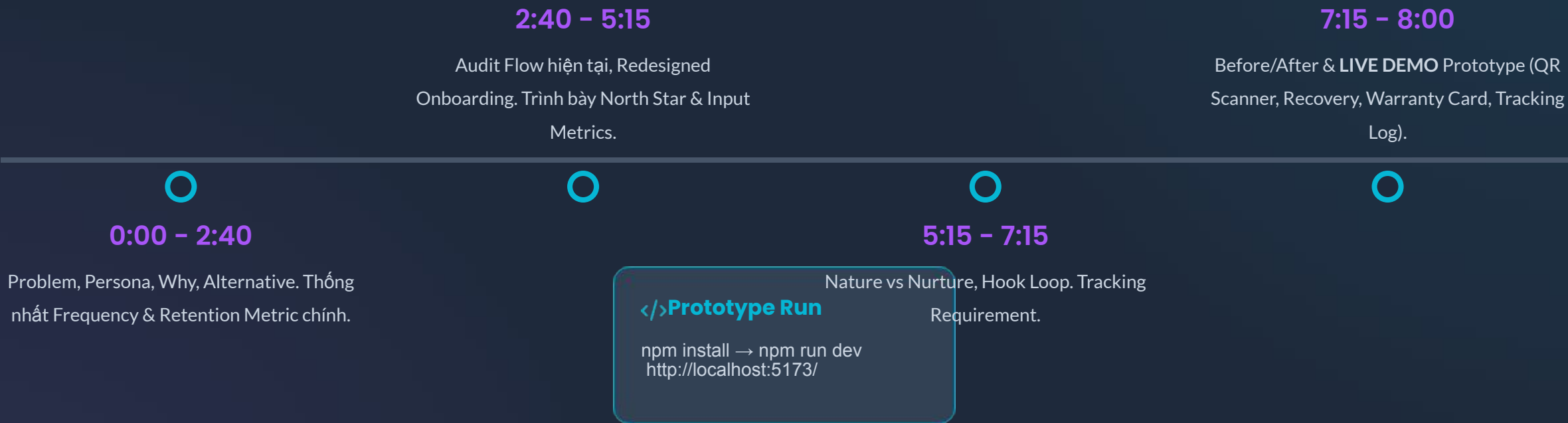


Image Sources



Thumbnail
for
dribbble.com

<https://cdn.dribbble.com/userupload/48089852/file/6cf46b485c36945606ceb0406b8626ca.png?resize=400x0>

Source: dribbble.com



https://www.rokform.com/cdn/shop/articles/neon-phone-wallpaper_2381debc-86f4-4641-b176-bd4b6fe5c14f-5636652.jpg?v=1775836997&width=1920

Source: www.rokform.com



<https://blog.vueschool.io/wp-content/uploads/2026/01/hero-10-neon-cyberpunk-copy.jpg>

Source: vueschool.io